

# オペレーティングシステム I 令和7年度 後期中間試験

(2025.12.03 重村 哲至)

IE4 \_\_\_\_\_ 番 氏名

模範解答

## 1 語句に関する問題

文章の空欄に最適な言葉を語群から記号で答えなさい。以下で「OS」はカーネルを指します。

(1点 × 30 問 = 30 点)

OS は複雑で機種ごとに異なるハードウェアの機能を (1) し、統一された使用しやすい機能としてユーザに提供する。また、(2) により有限のハードウェア資源を実際より多く見せかける。メモリの (2) には領域を区切るにより行う (3) 多重が、CPU の (2) には (4) 多重が用いられる。

CPU の (5) モードは、OS を実行中にはカーネルモード、ユーザプログラム実行中にはユーザモードにする。カーネルモードでは (6) 命令を実行可能である。ユーザモードでは、ユーザプログラムが OS や他のプログラムを破壊しないように、(7) が働くようになる。

(8) は、CPU の (5) モードをユーザモードからカーネルモードに変更する唯一の手段である。(8) が発生するとまず、CPU が (9) を保存し、カーネルモードに切り替わった上で割り込みハンドラにジャンプする。次に、割り込みハンドラがユーザプログラムのコンテキストを保存する。その後、OS 内部のサービスモジュールなどが実行される。最後に、(10) がコンテキストを復旧しユーザプログラムの実行を再開する。

OS(カーネル) には、全ての機能を含む (11) カーネルと、最小限の機能だけを含む (12) カーネルがある。一般に (11) カーネルを用いる方式は (13) が高く、(12) カーネルを用いる方式は (14) が高いと言われている。

(15) はプロセスを表現するカーネル内のデータ構造である。(15) には、コンテキストの保存領域、プロセスの識別子である (16)、Running/Ready/Wating などの値をとる (17) などが含まれる。

複数のスレッドを用い、一つのプロセス内で複数の処理を並列実行することができる。SMP システム上で (18) を用いることで、真に複数の処理が同時に実行される。(19) では、カーネルを経由しないスレッド切り替えができる。

組み込み制御用のコンピュータなどリアルタイムシステムでは、(20) を守って処理を完了することが重要である。必ず守る必要がある場合を (21) リアルタイム、できる限り守れば良い場合を (22) リアルタイムと呼ぶ。

RR(Round-Robin) スケジューリングでは、(23) 時間ごとに実行するプロセスを切り替える。(23) 時間が長すぎる

と (24) 時間が長くなり対話的な操作に支障が生じる。しかし、(23) 時間を短くするとプロセス切り替えの (25) が大きくなる。

優先度順スケジューリングでは、優先度の低いプロセスが全く実行されない (26) が発生することがある。そこで、動的優先度方式を用いる。例えば、Ready 状態のプロセスの優先度を徐々に高くすることで (26) の発生を防ぐ。優先度を徐々に高くする処理は (27) と呼ばれる。

(28) には、ハードウェア上で直接実行される Type1 (28) と、(29) OS のアプリケーションとして実行される Type2 (28) がある。Type2 (28) 上で実行される OS は (30) OS と呼ばれる。

語群：

- (あ) PCB(Process Control Block),  
(い) PSW(Program Status Word), (う) エージング,  
(え) オーバーヘッド, (お) カーネルスレッド,  
(か) クォンタム, (き) ゲスト, (く) スタベーション,  
(け) ソフト, (こ) ディスパッチャ, (さ) ハード,  
(し) ハイパーバイザ, (す) プロセスの状態,  
(せ) プロセス番号 (PID), (そ) ホスト, (た) マイクロ,  
(ち) モノリシック (単層), (つ) ユーザスレッド,  
(て) レスポンス, (と) 仮想化,  
(な) 記憶保護 (メモリ保護), (に) 空間分割, (ぬ) 実行,  
(ね) 時分割, (の) 締め切り, (は) 信頼性, (ひ) 性能,  
(ふ) 抽象化, (へ) 特権, (ほ) 割り込み

|      |     |      |     |      |     |      |     |
|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
| (1)  | (ふ) | (2)  | (と) | (3)  | (に) | (4)  | (ね) |
| (5)  | (ぬ) | (6)  | (へ) | (7)  | (な) | (8)  | (ほ) |
| (9)  | (い) | (10) | (こ) | (11) | (ち) | (12) | (た) |
| (13) | (ひ) | (14) | (は) | (15) | (あ) | (16) | (せ) |
| (17) | (す) | (18) | (お) | (19) | (つ) | (20) | (の) |
| (21) | (さ) | (22) | (け) | (23) | (か) | (24) | (て) |
| (25) | (え) | (26) | (く) | (27) | (う) | (28) | (し) |
| (29) | (そ) | (30) | (き) |      |     |      |     |

# オペレーティングシステム I 令和7年度 後期中間試験

(2025.12.03 重村 哲至)

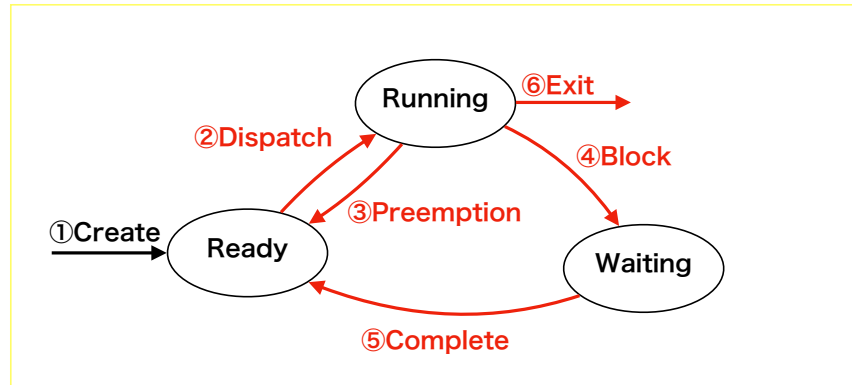
IE4

\_\_\_\_ 番 氏名

模範解答

## 2 プロセスの状態遷移

1. 次の図はプロセスの状態遷移図です。「① Create」遷移を参考に五つの遷移（「② Dispatch」、「③ Preemption」、「④ Block」、「⑤ Complete」、「⑥ Exit」）を追記し図を完成しなさい。（2点×5問=10点）



2. 「Running」、「Ready」、「Waiting」のどの状態のことか答えなさい。（2点×5問=10点）

|     |                         |         |
|-----|-------------------------|---------|
| (1) | プログラムを実行可能だが、まだ実行していない。 | Ready   |
| (2) | プログラムを実行している。           | Running |
| (3) | イベントの発生を待っている。          | Waiting |
| (4) | プロセス生成直後の状態。            | Ready   |
| (5) | システムコールを発行する可能性がある。     | Running |

3. どの状態遷移が起こる可能性があるか、上の問題で用いた遷移の番号①～⑥で答えなさい。（1点×10問=10点）

|     |                      |   |
|-----|----------------------|---|
| (a) | sleep システムコールを発行した。  | ④ |
| (b) | sleep 時間が経過した。       | ⑤ |
| (c) | 一時停止のシグナルを受信した。      | ④ |
| (d) | 実行再開のシグナルを受信した。      | ⑤ |
| (e) | CPU が割当てられた。         | ② |
| (f) | クォンタムタイムを使い切った。      | ③ |
| (g) | 優先度の高いプロセスが実行可能になった。 | ③ |
| (h) | プロセスが生成された。          | ① |
| (i) | Exit システムコールを発行した。   | ⑥ |
| (j) | 記憶保護違反などのエラーを起こした。   | ⑥ |

# オペレーティングシステム I 令和7年度 後期中間試験

(2025.12.03 重村 哲至)

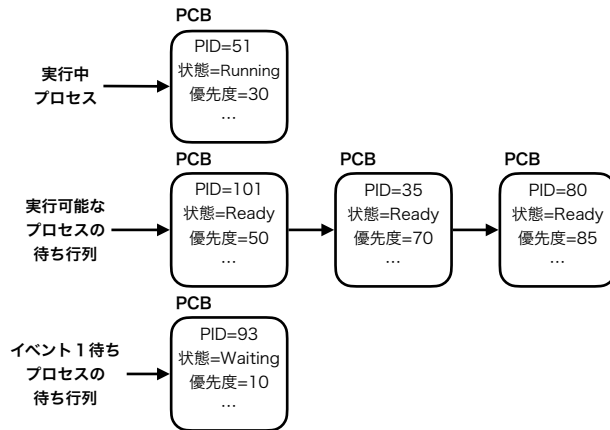
IE4

\_\_\_\_ 番 氏名

模範解答

## 3 PCB リスト

次の図は、ある瞬間の PCB のリストを表しています。実行可能なプロセスはリスト上で「優先度順」にソートされ、リスト先頭のプロセスから順にディスパッチされます。より高い優先度のプロセスが実行可能になったときは、実行中のプロセスは直ちにプリエンプションします。イベント1待ちのプロセスはリスト上で「到着順」にソートされ、リスト先頭のプロセスから順に一つずつ取り出されます。なお、優先度は値が小さいほど高い優先度です。



以下の順で出来事があったとき、次に実行されるプロセスの PID を答えなさい。(3 点 × 5 問 = 15 点)

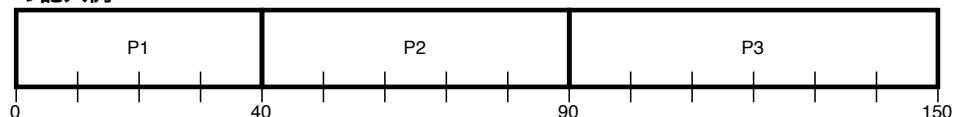
|     |                       |     |
|-----|-----------------------|-----|
| (1) | 実行中のプロセスがイベント1待ちになった。 | 101 |
| (2) | 実行中のプロセスがイベント1待ちになった。 | 35  |
| (3) | イベント1が発生した。           | 93  |
| (4) | 実行中のプロセスがイベント1待ちになった。 | 35  |
| (5) | イベント1が発生した。           | 51  |

## 4 CPU スケジューリング

次のプロセスの実行順をガントチャートで示しなさい。また、平均ターンアラウンド時間を小数点以下2桁で四捨五入して答えなさい。ガントチャートには、プロセス名と、切換え発生時刻を全て書くこと。プロセスの優先度は値が小さいほど高い優先度を表しているものとします。((チャート 3 点 + 時間 2 点) × 5 問 = 25 点)

| プロセス名 | 到着時刻 (ms) | CPU バースト時間 (ms) | 優先度 |
|-------|-----------|-----------------|-----|
| $P_1$ | 0         | 80              | 50  |
| $P_2$ | 30        | 40              | 40  |
| $P_3$ | 60        | 30              | 30  |

ガントチャートの記入例：



# オペレーティングシステム I 令和7年度 後期中間試験

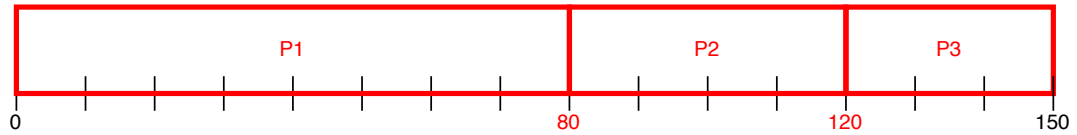
(2025.12.03 重村 哲至)

IE4

\_\_\_\_ 番 氏名

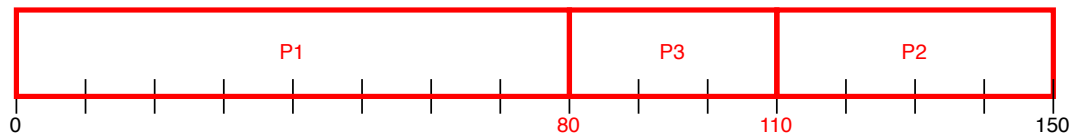
模範解答

1. FCFS (First-Come, First-Served) (プリエンブションなし) でスケジューリングした場合



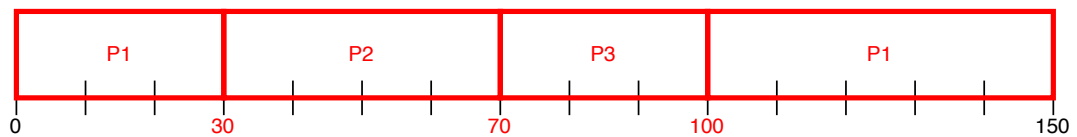
平均ターンアラウンド時間 = ( 86.7 ) ms

2. SJF (Shortest-Job-First) (プリエンブションなし) でスケジューリングした場合



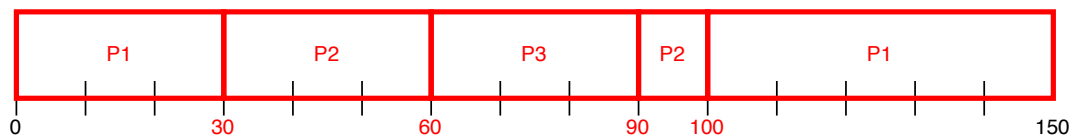
平均ターンアラウンド時間 = ( 83.3 ) ms

3. SRTF (Shortest-Remaining-Time-First) (プリエンブションあり) でスケジューリングした場合



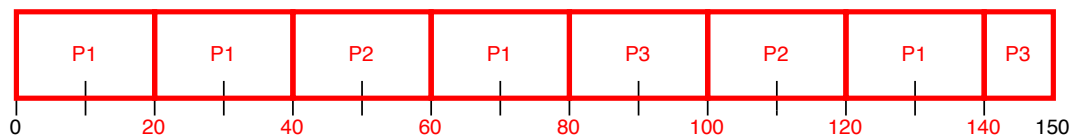
平均ターンアラウンド時間 = ( 76.7 ) ms

4. 優先度順 (Priority) (プリエンブションあり) でスケジューリングした場合



平均ターンアラウンド時間 = ( 83.3 ) ms

5. クォンタムタイム 20ms の RR (Round Robin) (プリエンブションなし) でスケジューリングした場合  
ただし、同時に Ready になった場合は、新しく到着したプロセスを優先するものとする。



平均ターンアラウンド時間 = ( 106.7 ) ms